PARAMETRIC MODERN CABINET SYSTEM

Offenes Regal 360 x 500

Montageanleitung - Open mini bookshelf 360 x 500 x 230 mm, 1 shelf, back panel - tool-free dovetail



Eckdaten

Maße (B x H x T)	360 x 500 x 230 mm
Drucker	Bambu Lab P2S
Druckplatten	15
Druckzeit / Filament	68 h / 2.7 kg
Filament	PETG, 3 Wände, 15 % Gyroid, 0,2 mm

Sicherheit: Schrank an der Wand sichern (zwei Löcher im Deckel). Die Berechnungen sind Ingenieurs-Abschätzungen für gedrucktes PETG, kein Prüfbericht.

Benötigtes Zubehör

- 0 x M4 Sechskantmutter für die Griffstege
- 2 x Wandschraube + Dübel oder Kippschutz-Gurt für die 2 Ankerlöcher im Deckel (wandabhängig)

Werkzeug: Gummihammer, Kleber (optional); Bohrer für die Wandbefestigung

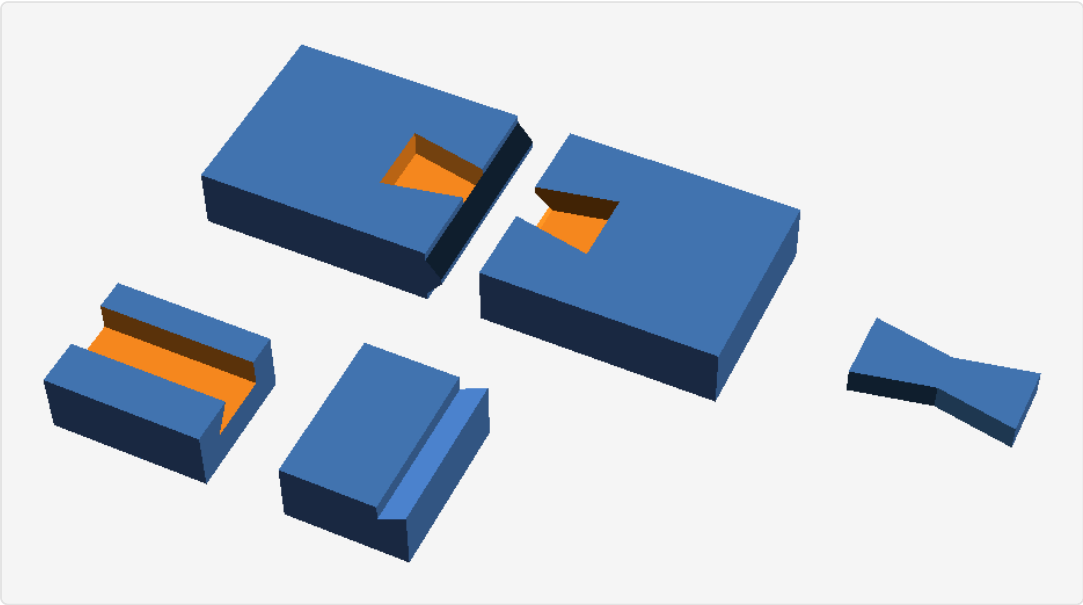
Druckplan

Platte	Objekte auf der Platte
1	sideL0[0,1], keys x5
2	sideR0[0,1], keys x5
3	sideL0[0,0], keys x5, keys x5
4	sideR0[0,0], keys x4
5	hp0[0,0]
6	hp1[0,0]
7	hp2[0,0]
8	back0[0,0]
9	back0[0,1]
10	back0[1,0]
11	back0[1,1]
12	hp0[1,0]
13	hp1[1,0]
14	hp2[1,0]
15	sideL0[0,2], sideR0[0,2]

Namen: sideL / sideR = Seitenwände, hp0 = Boden, hp1.. = Einlegeböden, letzte hp = Deckel, back = Rückwand, door = Tür, [i,j] = Kachelspalte / -zeile (Kacheln verbinden Nut und Feder + Schmetterlingsschlüssel), keys = Schmetterlingsschlüssel, leaf hinges = Print-in-Place-Scharniere.

0 Drucken und vorbereiten

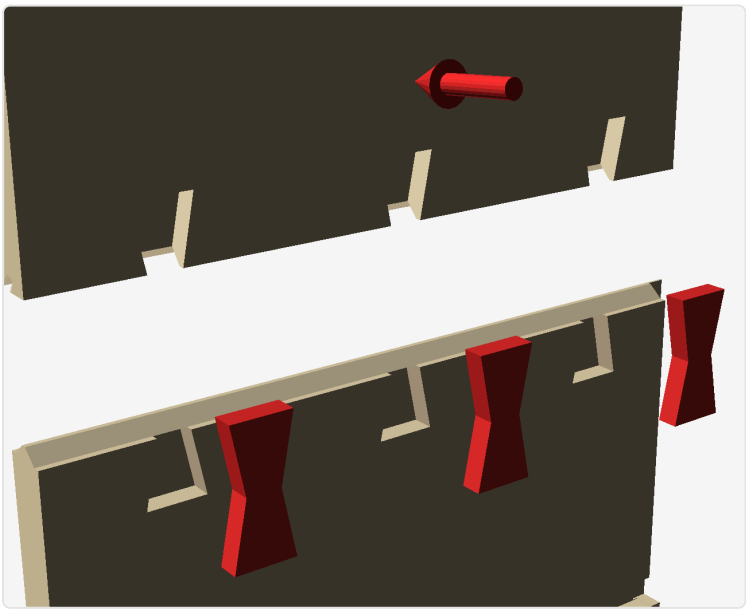
Alle Platten in **PETG** drucken (3 Wandlinien, 15 % Gyroid, 0,2 mm). Zuerst den **Passungstest** (`fit-test.stl`) drucken: der Schwalbenschwanz-Block muss sich von Hand mit leichter Reibung schieben lassen, der Scharnierstift muss sich frei drehen und der Schmetterlingsschlüssel muss sich mit dem Daumen eindrücken lassen. Ist es zu stramm oder zu locker, `fit` (Standard 0,25) bzw. `hinge_fit` im Customizer ändern und die Platten neu erzeugen.



Passungstest: zuerst drucken (Schwalbenschwanz, Schlüssel, Scharnier, M3-Dom).

1 Kacheln der großen Platten verbinden

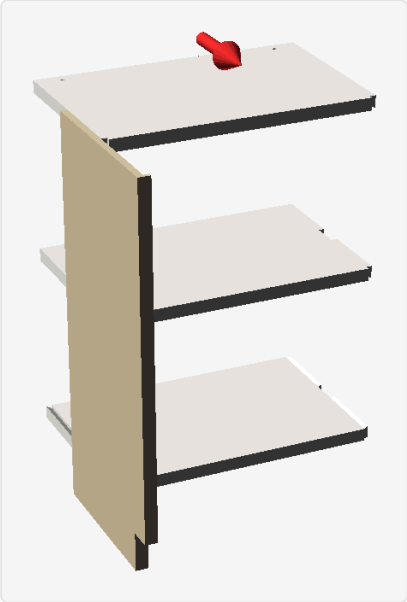
Große Platten werden als bauplattengroße Kacheln gedruckt. Die Kacheln einer Platte nebeneinander legen, **Feder in Nut**, Sichtseite nach unten. Die **Schmetterlingsschlüssel** in die Taschen der verdeckten Seite drücken (die Seite, die beim Druck *oben* lag: Innenseite der Seitenwände, Unterseite der Böden, Rückseite der Türen). Die Schlüssel liegen 0,4 mm unter der Oberfläche; ein Tropfen Sekundenkleber macht die Fuge dauerhaft. Die Rückwand hat einfache Nut-Feder-Fugen (hinten ein paar Tropfen Kleber oder Klebeband).



Feder in Nut. Die Schmetterlingsschlüssel (rot) in die Taschen der verdeckten Seite drücken.

3 Böden in die linke Seitenwand schieben

Linke Seitenwand mit der Innenseite nach oben auflegen. **Jede waagerechte Platte von hinten** in ihre Schwalbenschwanz-Nut schieben, bis sie am geschlossenen Nutende vorn anschlägt. Die Zapfenblöcke verriegeln die Platte gegen die Seitenwand - sie lässt sich nicht seitlich herausziehen.



Jede waagerechte Platte von hinten einschieben (Pfeil).

4 Rechte Seitenwand aufschieben

Die rechte Seitenwand vor die Bodenenden setzen und **nach hinten** über alle Zapfen gleichzeitig schieben, bis die Nuten anschlagen. Bei straffer Passung mit Gummihammer.



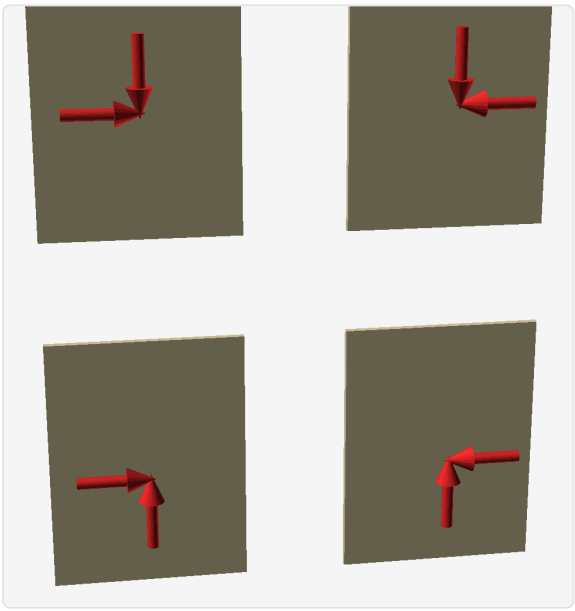
Die rechte Seitenwand von vorn über alle Zapfen gleichzeitig aufschieben (Pfeil).

5 Rückwand

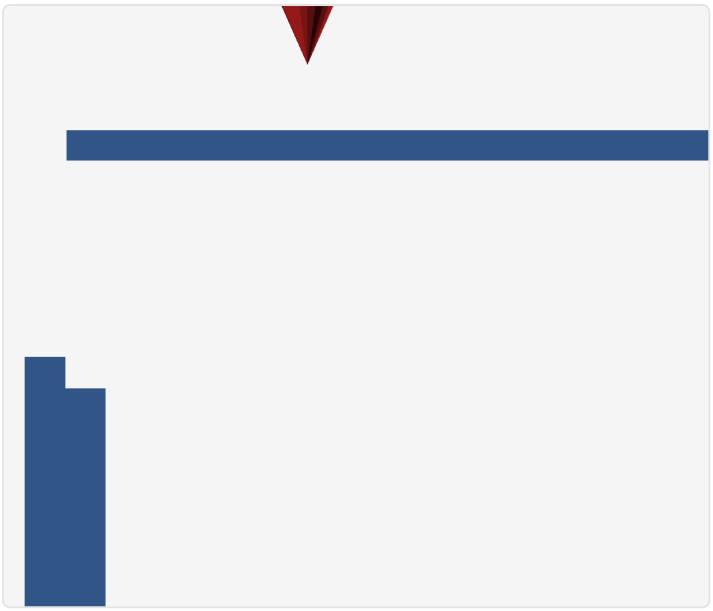
Rückwand von hinten in den Falz schieben. Sie sichert alle Böden gegen Herausrutschen nach hinten. Reibpassung - für dauerhaften Halt ein paar Tropfen Kleber oder Klebeband.



5 Übersicht: die Rückwand wird von hinten eingeschoben (Pfeil).



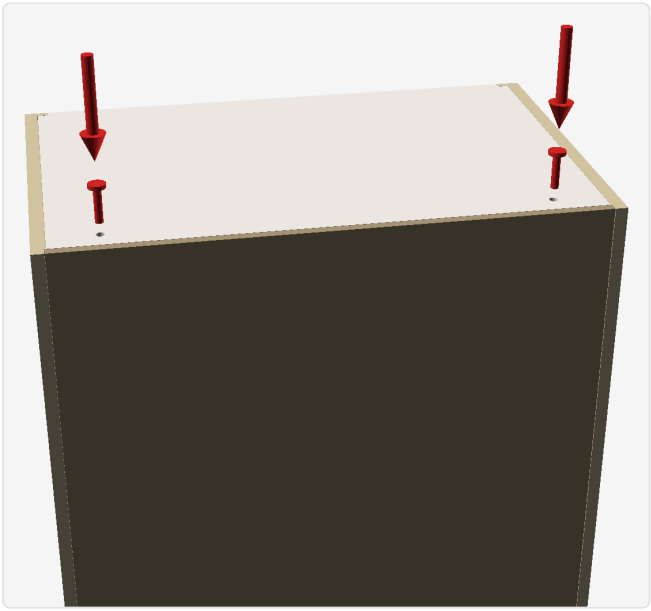
5a Die Kacheln der Rückwand mit der Sichtseite nach unten wie gezeigt auslegen und zusammenschieben (Pfeile): Feder in Nut. Ein paar Tropfen Kleber oder ein Klebestreifen auf der Rückseite sichern die Fugen.



5b Schnitt von oben: Die fertige Rückwand wird von hinten (Pfeil) in den Falz an der Hinterkante beider Seitenwände geschoben und schließt bündig ab.

9 Schrank an der Wand sichern

Pflicht. Die zwei Löcher im Deckel nehmen Wandwinkel oder einen Kippschutz-Gurt auf. Freistehend kippt ein leerer Schrank dieser Art schon bei geringer Last auf der Vorderkante nach vorn (siehe *Kippen* in der Verifikations-Zusammenfassung unten).



9 Wandsicherung: Die zwei Löcher (rot = Schrauben) im Deckel nahe der Hinterkante nehmen die Wandschrauben / den Kippschutz auf (Pfeile).



Fertiger Schrank, Tür geöffnet.

Anhang - was geprüft wurde

Jeder Montageschritt wurde an den echten Teilen simuliert (Schiebewege, Kollisionsprüfung); Festigkeitswerte sind vorsichtige Abschätzungen.

Montage und Statik

	Prüfung	Ergebnis
OK	S1 3 horizontal panels slide from the rear into the left side (tool-free)	worst intersection 0.00 mm3 over 16 positions each
OK	S2 right side slides from the front over all tenons simultaneously	worst 0.00 mm3
OK	S3 back panel slides into the rabbet from the rear	worst 0.00 mm3
OK	L1a shelves cannot be pushed out backwards once the back panel is on	
OK	L1b shelves cannot slide forwards (blind groove stop)	
OK	L2 sides cannot be pulled apart (half-dovetail locks every shelf)	
-	mass model	cabinet 2.7 kg (solid PETG 10.2 kg, fill factor 0.27 calibrated on the slicer weight); centre of mass x=180 y=127 z=265
-	tip-over (front edge load)	load that tips the empty cabinet forward: 9 kg; loaded 23 kg: 66 kg (lever = toe-kick 30 mm)
OK	stability class: wall anchor REQUIRED	top panel carries the 2 anchor holes (wall_anchor = true)
OK	centre of mass is centred between the sides	offset +0 mm
OK	shelf rating: 15 kg evenly distributed per shelf (stress and deflection <= L/200)	span 328 mm, shelf 16 mm thick
OK	shelf seam (bow-tie keys as tension ties) carries the bending moment	capacity 36.0 N*m vs demand 6.03 N*m (15 kg), safety 6.0
OK	dovetail bearing pressure on the sloped flank	0.15 MPa (allow 3.0) per shelf end, 2 blocks
OK	tenon neck shear (across layers)	0.044 MPa (allow 1.33)

Druckbarkeit

	Prüfung	Ergebnis
OK	all 16 tiles fit the bed (256x256)	
OK	all tiles lie flat on the bed (zmin = 0)	
OK	every tile is ONE connected body	
OK	no large unsupported overhangs / long bridges (>10.5 mm)	
OK	tile seams (11): tongues sit in grooves without interference	
OK	assembly (closed): no part-part interference (8 pairs)	
OK	shelf 1 <-> left side clearance	gap=0.150 (design 0.15)
OK	back panel <-> side clearance	gap=0.200 (design 0.1)
OK	hardware part 'key' prints flat, one body, no steep overhang	z0=0.00 bodies=1 overhangs=[] size=[40.0, 18.0, 6.6]